doi :10.3969/j.issn.1671-1122.2018.11.004

# 基于 IP 模型的云计算安全模型

吕从东[1,2]，韩臻[2]

（1. 南京审计大学中国审计情报中心，江苏南京 211815；2. 北京交通大学计算机与信息技术学院，北京 100044）

**摘　要：**云计算是一个开放式的计算架构，通过互联网为用户提供各种服务，这种方式可以使用户方便地使用云计算服务，但也导致其面临严重的安全威胁。因此，解决云计算中的安全问题是云计算能否进一步发展的关键所在。要实现对云计算中数据与隐私的安全保护，通常采用的方法是加密、访问控制和信息流控制等。加密和访问控制的方法不能防止系统中隐藏信息流，因此无法完全隔离云计算服务中的用户。信息流控制模型可以解决隐藏信息流这一问题，因此可以有效地隔离云计算中的用户。文章基于信息流模型研究领域的重要模型（IP 模型）提出了云计算架构下的信息流安全（SMCCIP）模型，该模型可以检测云计算架构中是否存在隐藏的信息流，保证云计算用户间的隔离性。

**关键词：**云计算安全模型；IP 模型；信息流控制；信息安全

**中图分类号：**TP309　**文献标识码：**A　**文章编号：**1671-1122（2018）11-0027-06

中文引用格式：吕从东，韩臻 . 基于 IP 模型的云计算安全模型 [J]. 信息网络安全，2018，18（11）：27-32.

英文引用格式：LV Congdong, HAN Zhen. A Security Model of Cloud Computing Based on IP Model[J]. Netinfo Security, 2018, 18(11): 27-32.

## A Security Model of Cloud Computing Based on IP Model

LV Congdong[1,2], HAN Zhen[2]

(1. *Center of Chinese Auditing Intelligence*, *Nanjing Audit University*, *Nanjing Jiangsu* 211815, *China*; 2. *School of Computer and Information Technology*, *Beijing Jiaotong University*, *Beijing* 100044, *China*)

**Abstract:** Cloud computing is an open architecture that provides users with a variety of services over the internet. This approach poses a variety of threats to cloud computing, so security is the key to cloud computing's ability to grow further. To achieve data and privacy security, encryption, access control and information flow control is the most effective way, encryption, access control cannot control the hidden information flow. In this paper, the security model of cloud computing architecture based on IP (SMCCIP) model can detect whether there is a hidden information flow in the cloud computing architecture so as to ensure the isolation between cloud computing users.

**Key words:** cloud computing security model; IP model; information flow control; information security

**收稿日期：**2018-8-27

**基金项目：**国家自然科学基金 [61640220]；江苏省高等学校自然科学研究项目 [17KJD520005]；南京审计大学政府审计研究基金 [D2010530111]

**作者简介：**吕从东（1987—），男，江苏，讲师，博士，主要研究方向为云计算安全、信息安全；韩臻（1962—），男，浙江，教授，博士，主要研究方向为信息安全。

**通信作者：**吕从东 lvcongdonglv@163.com



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 0 引言

云计算是继分布式计算、点对点计算和网格计算之后的一种新的计算模型，并迅速成为计算机技术发展的热点。云计算为动态和可展开的虚拟化提供了一种新型的计算资源组织、分配和使用模式，使用户能够随时随地按需访问共享资源池。云计算为用户提供了高效便捷的云服务，具有开放性、动态性、数据管理不可控制性及云计算中资源分布的不确定性等特点，这些特点使得数据存储和处理面临新的安全风险。新的安全风险主要包括：1）虚拟机安全风险。虚拟化技术可以极大地提高计算资源、存储资源的利用效率，但共享方式带来了数据泄露的风险，如虚拟机越狱。2）数据集中风险。数据被集中存放在某个或者几个数据中心，一旦数据中心被黑客攻破，所有的用户数据将被黑客窃取。3）数据可用性风险。数据被集中存放，一旦网络出现故障，那么云计算没有办法为用户提供服务。

加密、访问控制和信息流控制是实现对数据和隐私安全保护的有效方法。加密和访问控制是成熟的安全技术。加密方法是对传输或者存储的信息进行加密，在这种情况下，即使信息被泄露，信息获得者也无法知晓信息的具体内容。加密算法的优势在于可以在公开信道传递消息，其安全性取决于算法强度及密钥强度。访问控制是对系统中客体的被访问权限和主体的访问权限进行策略定义，满足访问控制策略的行为被允许，不满足访问控制策略的行为不被允许，可以防止非授权访问。信息流是系统中各个域间信息的流动，信息流控制是对这些域间的信息流动进行控制，从而使得域间的信息流动满足既定的安全策略。但是，既有的加密算法、访问控制策略及信息流控制模型无法完全迁移到云计算系统中。

因此，为实现云计算安全，国内外研究人员从密码学角度、访问控制角度及信息流策略角度进行了大量的研究并取得了一定的成果。本文在这些研究工作的基础上，从信息流策略角度出发，将云计算架构符号化，修改已有信息流模型（IP 模型）使之适用于云计算服务。

## 1 相关研究

在对信息流安全的相关理论进行研究方面，一些学者对云计算的一些组件进行了形式化描述、分析和验证。CHEN[1] 等人提出操作系统内核功能完整的形式化和复杂系统形式分析的思路。对于目前的操作系统而言，无论是 Linux 操作系统内核还是 Unix 操作系统内核，想要对其完整地形式化验证是一项非常艰巨且困难的工作，因为操作系统的内核代码过于庞大，以至于很难进行形式化验证。SESHADRI[2] 等人提出了 SecVisor，它是一种确保操作系统内核代码完整性的微型管理程序。SecVisor 确保只有用户认可的代码才能在整个系统生命周期内以内核模式执行，保护内核免受代码注入攻击，如内核 rootkit[2]。董庆贺 [3] 等人提出了一个云数据库管理系统和基于属性加密的模块，云数据库管理系统可以隔离租户间的数据以及对租户权限进行细粒度控制，基于属性加密的模块可以加密租户的数据。DAI[4] 等人针对传统的虚拟机管理程序太复杂、难以形式化分析和验证的问题，设计了轻量级虚拟机监视器，并对多核启动进行形式化模型检查。可以利用形式化的方法对轻量级的虚拟机监视器进行行验证，保证虚拟机监视器的安全性。因此，在虚拟机监视器的功能上必须进行大规模的削减，减少代码的数量，从而进行形式化验证。张帆 [5] 等人分析了行为的可行性，采用了一种类似白名单机制的方案，通过限定云计算用户的行为、云计算服务提供商的行为及可能发生的组合行为，使用户之间减少不必要的干扰。云计算服务提供商可以保证用户数据的完整性和机密性，但针对云计算中可能出现的并发行为，该方案不能完全解决。王健 [6] 等人提出了一种云计算资源控制保护方案，租户使用 HTTPS 协议接入云计算，云计算服务提供商使用公钥加密令牌对租户进行认证。该方案可以实现租户与云计算服务提供商之间的双向认证，租户可以认证


(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

云服务提供商的真实性，云服务提供商也可以验证租户的真实性，租户和云服务提供商之间采用加密通道通信，保证了数据传输的机密性。

在云计算安全中，关于信息流安全分析方面 WEST[7] 等人讨论了 Quest-V 分离内核的设计，该分离内核可以跨不同的虚拟机或沙箱对不同关键级别的服务进行分区。ZENG[8] 等人分析了云计算的实体以及云计算被分配给定安全网格的安全级别，然后引入云计算的动态流量敏感安全模型，在该模型中可以捕获 BLP 模型规则和云计算安全规则。SRIVASTAVA[9] 等人提出一个治理机构来调解云提供商和用户之间的纠纷。该方法在云计算服务提供商和用户之间提供了一个可信的第三方，由第三方对云计算服务提供商和用户之间产生的纠纷进行仲裁和调解。BEZEMER[10] 等人认为 SaaS 平台由于多租户共享问题，隔离不到位会造成数据泄露，用户之间共享应用的隔离难度比用户之间共享基础架构的隔离难度高。因为虚拟机监视器提供了虚拟机之间的隔离，而应用本质上只提供应用服务不提供隔离机制，因此租户间更容易产生数据泄露。XU[11] 等人研究了 L2 缓存隐藏通道，并通过通道比特率的量化以及对其造成损害能力的评估来证明这些威胁的局限性。WANG[12] 等人通过测量文件访问时间构建了一个隐式通道，从磁盘上不正确的物理隔离窃取其他用户数据。LI[13] 等人讨论了 Quest-V 分离内核的设计，该分离内核可以跨不同的虚拟机或沙箱对不同关键级别的服务进行分区，每个沙箱都会封装其管理的机器物理资源的子集，无需管理程序进行干预。RISTENPART[14] 等人实现了映射内部云基础架构，确定了特定目标虚拟机可能驻留的位置，然后实例化新虚拟机，直到与虚拟机共同驻留目标。OKAMURA[15] 等人定量评估了 Xen Hypervisor 上虚拟机之间基于 CPU 的隐蔽通道的威胁，开发了一种创建隐蔽通道并使用 CPU 负载秘密传输数据的系统。这种隐通道传输的数据量虽然不大，但 CPU 负载传输的数据可以跨越安全等级，使得安全保护机制成为虚设。ZHAO[16] 等人为 Isabelle/HOL 中的分离内核提供了可重用的形式化描述和安全性证明，在推理信息流安全性过程中，发现 ARINC 653 标准存在一些安全漏洞，这些漏洞可能导致信息泄露。XU[17] 等人提出了分布式虚拟机代理模型，该模型为云中的每个用户提供了独立可靠的虚拟机监控，因此即使云服务器监控机制的管理员也无法绕过它获得敏感数据，有效防止了数据被篡改。闫玺玺 [18] 等人提出了一种属性基加密方案，该方法可以保护租户的隐私，并且支持租户撤销。

云计算中的多种服务都是以虚拟机的形式提供的，而虚拟机之间可能存在信息流。虚拟机间的信息流与信息流领域中无干扰模型的语义一致。因此，本文从虚拟机间信息流的角度出发分析了云计算环境下信息流的特点，并进行了整体的形式化描述和验证，同时提出了一种信息流安全模型（SMCCIP）。SMCCIP 可以检查云计算中的信息流，包括显式信息流和隐式信息流。通过云计算中信息流的控制，可以应对云计算中的各种安全威胁，如虚拟机逃逸、内存信息泄露等 [19]。

当前通常利用展开定理来验证无干扰模型 [20,21]。除了展开定理外，国内外学者还提出了其他无干扰性质的验证方法。GEORGET[22] 等人在 Linux 内核上提供了编译器辅助和可重复的静态分析，以验证 LSM 挂钩是否正确地放置在生成信息流的操作中，以便基于 LSM 的信息流监视器正确跟踪所有信息流。MEYDEN[23] 等人将无干扰模型的验证问题转化为可达性问题，并利用可达性问题的方法验证无干扰模型。本文利用展开定理验证 SMCCIP。

## 2 SMCCIP 安全模型

使用一个多元组来描述云计算架构（Cloud Computing Architecture，CCA），$CCA=\{U,V,D,S,AC,T,E,A,O\}$，各个元素集合之间的转换关系使用函数 *obs*、*dom*、*step* 及→描述。各个元素的含义及函数的含义如表 1 所示。



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 各元素的含义及函数的含义

| 元素集 | 元素及含义 | 说明 |
|---|---|---|
| $U$ | $U=\{U_1,U_2,\cdots,U_n\}$，$U_i$ 表示云计算环境中的某个用户 | 云用户集合 |
| $V$ | $V=\{V_1,V_2,\cdots,V_n\}$，$V_i$ 表示云计算环境中的某个服务器 | 云端服务器集合 |
| $D$ | $D=U\cup V$，$D_i$ 表示云计算环境中的一个安全域 | 安全域集合 |
| $S$ | $S=\{s_0,s_1,s_2,\cdots,s_n\}$，$s_i$ 表示云状态，$s_0$ 表示初始状态 | 云状态集合 |
| $AC$ | $AC=\{r,w\}$，$r$ 表示读，$w$ 表示 | 用户行为 |
| $T$ | $T=\{T_1,T_2,\cdots,T_n\}$，$T_i$ 表示某个行为的时态 | 时态状态 |
| $E$ | $E=\{E_1,E_2,\cdots,E_n\}$，$E_i$ 表示某个行为的环境 | 环境状态 |
| $A$ | $A=\{AC,T,E\}$，$AC$、$T$、$E$ 这 3 个要素构成行为 | 行为集合 |
| $O$ | $O=\{O_1,O_2,\cdots,O_n\}$，$O_i$ 表示云计算环境中的某个用户视图 | 用户视图集合 |
| $obs$ | $obs_\mu(s_i)$，$\mu\in D$，$s_i\in S$，输出函数 | 安全域在某个状态下的视图 |
| $dom$ | $dom(a)$，$a\in A$，获得动作发生安全域函数 | 动作发生安全域 |
| $step$ | $step(s\cdot\alpha,a)$，$s\in S$，$a\in A$，$\alpha\in A^*$，可以简写为 $s\cdot aa$，获得动作发生安全域函数 $s\cdot\varepsilon=s$，$\varepsilon$ 为空动作或空动作序列 | 单步执行函数 |
| $\rightarrow$ | 信息流策略 | 安全域间信息流 |

1）函数 $csource_\mu(\beta):A^*\times D\mapsto P(D)$。

函数 $csource_\mu(\beta)$ 的输入为动作序列 $\beta$ 和安全域 $\mu$；输出为一个对安全域产生信息流的动作产生域集合，该集合包含了所有动作序列中对安全域 $\mu$ 可以产生直接信息流或间接信息流的安全域。

对于动作序列 $\beta$，设 $\beta=a\cdot\alpha$，当 $a$ 为单个动作时，函数 $csource_\mu(\beta)$ 形式化描述为

$$csource_\mu(a\cdot\alpha)=\begin{cases}\{\mu\} & a\cdot\alpha\text{是空动作序列}\\ csource_\mu(\alpha)\cup\{dom(a)\} & \exists v:v\in csource_\mu(\alpha)\wedge dom(a)\rightarrow v\\ csource_\mu(\alpha) & \text{其他}\end{cases}\tag{1}$$

当 $a$ 为并发动作集时，即 $a=\{a_1,\cdots,a_n\}$，函数 $csource_\mu(\beta)$ 形式化描述为

$$csource_\mu(\{a_1\}\cup\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha)=\begin{cases}\{\mu\} & a\cdot\alpha\text{是空动作序列}\\ csource_\mu(\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha)\cup\{dom(a_1)\} & \exists v:v\in csource_\mu(\alpha)\wedge dom(a_1)\rightarrow v\\ csource_\mu(\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha) & \text{其他}\end{cases}\tag{2}$$

2）函数 $cipurge_\mu(\beta):A^*\times D\mapsto A^*$。

函数 $cipurge_\mu(\beta)$ 的输入为动作序列 $\beta$ 和安全域 $\mu$，输出为对安全域 $\mu$ 有直接信息流或间接信息流的动作序列。

对于动作序列 $\beta$，设 $\beta=a\cdot\alpha$，当 $a$ 为单个动作时，函数 $cipurge_\mu(\beta)$ 形式化描述为

$$cipurge_\mu(a\cdot\alpha)=\begin{cases}\varepsilon & a\cdot\alpha\text{是空动作序列}\\ a\cdot cipurge_\mu(\alpha) & dom(a)\rightarrow\omega\in csource_\mu(\alpha)\\ cipurge_\mu(\alpha) & \text{其他}\end{cases}\tag{3}$$

当 $a$ 为并发动作集时，即 $a=\{a_1,\cdots,a_n\}$，函数 $cipurge_\mu(\beta)$ 形式化描述为

$$cipurge_\mu(\{a_1\}\cup\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha)=\begin{cases}\varepsilon & a\cdot\alpha\text{是空动作序列}\\ \{a_1\}\cup cipurge_\mu(\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha) & dom(a)\rightarrow\omega\in csource_\mu(\alpha)\\ cipurge_\mu(\{a_2,\cdots,a_n\}\cdot\alpha) & \text{其他}\end{cases}\tag{4}$$

公式（1）~公式（4）的集合运算符∪允许集合中存在相同元素。单个动作是动作集合的特殊个例，公式（1）能处理的动作序列也可以使用公式（2）进行处理。

## 3 SMCCIP 的展开及判定

**定义 满足 SMCCIP 安全** 给定云计算架构 $CCA$，非传递策略→，动作序列 $\alpha,\alpha'\in A^*$ 和安全域 $\mu$，当 $cipurge_\mu(\alpha)=cipurge_\mu(\alpha')$ 时，有 $obs_\mu(s_0\circ\alpha)=obs_\mu(s_0\circ\alpha')$，那么云计算架构 $CCA$ 对于策略→是 SMCCIP 安全的。

由满足 SMCCIP 安全定义可以看出，SMCCIP 安全模型的定义是递归定义的，直接判断云计算架构是否满足 SMCCIP 安全模型非常困难，因此需要给出展开定理，然后依据展开定理判定云计算架构是否满足 SMCCIP 安全模型。

对于给定云计算架构 $CCA$ 及策略→，$\sim^\mu$ 表示云计算架构 $CCA$ 上两个状态间的等价关系，如果对于任意的安全域 $\mu\in D$，动作 $a\in A$ 及状态 $s,t\in S$ 满足以下 3 个条件，那么该架构满足 SMCCIP 安全模型。


(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1）对于安全域 $\mu$，如果系统的状态 $s$,$t$ 相对于该安全域满足等价关系 $\sim^{\mu}$，那么安全域 $\mu$ 在这两个状态下的视图相同，即 $s\sim^{\mu}t\Rightarrow obs_{\mu}(s)=obs_{\mu}(t)$；

2）对于安全域 $\mu$，如果系统的状态 $s$,$t$ 相对于该安全域满足等价关系 $\sim^{\mu}$，并且这两个状态相对于安全域也满足等价关系 $\sim^{dom(a)}$，那么在这两个状态下分别执行动作 $a$，两个新的状态仍然满足等价关系 $\sim^{\mu}$，即 $s\sim^{\mu}t \wedge s\sim^{dom(a)}t\Rightarrow s\cdot a\sim^{\mu}t\cdot a$；

3）对于安全域 $dom(a)$ 和安全域 $\mu$，如果安全域 $dom(a)$ 对于安全域 $\mu$ 不满足策略→，也就是说安全域 $dom(a)$ 中的信息不流入安全域 $\mu$，那么在任意状态 $s$ 执行动作 $a$ 后的状态与状态 $s$ 满足等价关系 $\sim^{\mu}$，即 $dom(a)\nrightarrow\mu\Rightarrow s\sim^{\mu}s\cdot a$。

**定理** 给定云计算架构 *CCA* 和信息流策略→，如果云计算架构 *CCA* 同时满足条件 1)、条件 2)、条件 3)，则云计算架构 *CCA* 相对于信息流策略→是 SMCCIP 安全的。

依据 SMCCIP 安全定理给出 SMCCIP 安全模型的判定算法。首先在状态集 $S$ 中找出满足关系 $\sim^{\mu}$ 的所有状态，然后判定状态是否满足输出一致性、单步一致性和策略服从。具体算法如下。

输入：云计算架构及信息流策略

输出：云计算架构满足或者不满足 SMCCIP 安全

```
Begin
for each μ∈D{P=NULL; Q[μ]=NULL;
    for each s∈S{P=P ∪ {s};
        for each t∈S-P{if(s~μt) Q[μ]=Q[μ] ∪ {(s,
t);}}
    /**** 判断条件 1）***/
    for each (s,t)∈Q[μ]{
        if(obsμ(s) ≠ obsμ(t))
        return IN_SMCCIP_Secure;}
    /**** 判断条件 2）***/
    for each s∈S{
        for each a ∈ A{if(dom(a)↛μ & (s·a) ≠ s){
            Flag==False;
            for each (s,t)∈Q[μ]{Flag=True;}}
        if(Flag==False) return IN_SMCCIP_
Secure;}}}
    /*** 判断条件 3）***/
    for each μ∈D{P=NULL; P=P ∪ {μ};
        for each v∈D-P{
            for each (s,t)∈(Q(μ) ∩ Q(v)){
                for each a∈μ{if((s·a, t·a) not in Q[v])
return IN_SMCCIP_Secure;}
                for each a∈v{if((s·a, t·a) not in Q[μ])
return IN_SMCCIP_Secure;}}}}
    ruturn SMCCIP_Secure;
    End
```

## 4 结束语

云计算安全问题的解决可以进一步推动云计算的发展。目前，相关安全问题的解决主要依赖于密码算法、访问控制策略、信息流控制策略等。密码算法方向中针对云计算的热点研究主要集中于全同态密码算法，可以使得数据在密文状态下进行计算，但其计算量巨大，没有普遍应用。访问控制策略主要是已有策略的应用，由于云计算涉及各行各业，所以数据访问权限的管理非常复杂，传统的策略还没有解决这一问题。信息流控制策略主要针对状态机等复杂度较低的系统，因此本文将云计算架构进行映射，从而可以形式化描述。本文提出的 SMCCIP 安全模型主要判断依据是形式化描述的云计算架构及其信息流策略是否得到满足。面对一个实际应用的云计算系统，如何将该系统进行形式化描述是下一步工作中需要解决的问题。（责编 潘海洋）

**参考文献：**

[1] CHEN Hao, WU Xiongnan, SHAO Zhong, et al. Toward Compositional Verification of Interruptible OS kERNELS and Device Drivers[J]. Programming Language Design and



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Implementation, 2016, 51(6): 431–447.
[2] SESHADRI A, LUK M, QU N, et al. SecVisor: A Tiny Hypervisor to Provide Lifetime Kernel Code Integrity for Commodity OSes[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2007, 41(6): 335–350.
[3] DONG Qinghe, HE Qian, JIANG Bingcheng, et al. Scheme of Cloud Database Oriented Multi-tenant Attribute-based Security Isolation and Data Protection. Netinfo Security, 2018, 18(7): 60–68.
董庆贺, 何倩, 江炳城, 等. 面向云数据库的多租户属性基安全隔离与数据保护方案 [J]. 信息网络安全, 2018, 18(7): 60–68.
[4] DAI Yuehua, SHI Yi, QI Yong, et al. Design and Verification of a Lightweight Reliable Virtual Machine Monitor for a Many-core Architecture[J]. Frontiers of Computer Science, 2013, 7(1): 34–43.
[5] ZHANG Fan, ZHANG Cong, CHEN Wei, et al. Noninterference Analysis of Trust of Behavior in Cloud Computing System[J]. Chinese Journal of Computers, 2017(40): 1–15.
张帆, 张聪, 陈伟, 等. 基于无干扰的云计算环境行为可信性分析 [J]. 计算机学报, 2017(40): 1–15.
[6] WANG Jian, LI Chang, HAN Lei, et al. Computing Resource Control and Protection Scheme Based on Desktop Cloud[J]. Netinfo Security, 2018, 18(2): 27–33.
王健, 李昶, 韩磊, 等. 基于桌面云的计算资源控制保护方案 [J]. 信息网络安全, 2018, 18(2): 27–33.
[7] WEST R, LI Y, MISSIMER E S, et al. A Virtualized Separation Kernel for Mixed-criticality Systems[J]. ACM Transactions on Computer Systems, 2016, 34(3): 201–212.
[8] ZENG Wen, KOUTNY M, WATSON P, et al. Formal Verification of Secure Information Flow in Cloud Computing[J]. Journal of Information Security and Applications, 2016, 27(C): 103–116.
[9] SRIVASTAVA H, KUMAR S A. Control Framework for Secure Cloud Computing[J]. Journal of Information Security, 2015, 6(1): 12–23.
[10] BEZEMER C P, ZAIDMAN A. Multi-tenant SaaS Applications: Maintenance Dream or Nightmare?[C]//ACM. The Joint ERCIM Workshop on Software Evolution (EVOL) and International Workshop on PrinSMCCIPles of Software Evolution(IWPSE), September 20–21, 2010, Antwerp, Belgium. New York: ACM, 2010: 88–92.
[11] XU Yunjing, BAILEY M, JAHANIAN F, et al. An Exploration of L2 Cache Covert Channels in Virtualized Environments[C]// ACM. 3rd ACM workshop on Cloud Computing Security Workshop, October 21, 2011, Chicago, Illinois, USA. New York: ACM, 2011: 29–40.
[12] WANG Zhan, SUN Kun, JAJODIA S, et al. Disk Storage Isolation and Verification in Cloud[C]//IEEE. 2012 IEEE Global Communications Conference, December 3–7, 2012, Anaheim, CA, USA. New Jersey: IEEE, 2012: 771–776.
[13] LI Ye, WEST R, MISSIMER E. A Virtualized Separation Kernel for Mixed Criticality Systems[C]//ACM. 10th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on Virtual Execution Environments, March 1–2, 2014, Salt Lake City, Utah, USA. New York: ACM, 2014: 201–212.
[14] RISTENPART T, TROMER E, SHACHAM H, et al. Hey, You, Get off of My Cloud: Exploring Information Leakage in Third-party Compute Clouds[C]//ACM. 16th ACM Conference on Computer and Communications Security, November 9–13, 2009, Chicago, Illinois, USA. New York: ACM, 2009: 199–212.
[15] OKAMURA K, OYAMA Y. Load-based Covert Channels between Xen Virtual Machines[C]//ACM. 2010 ACM Symposium on Applied Computing, March 22–26, 2010, Sierre, Switzerland. New York: ACM, 2010: 173–180.
[16] ZHAO Yongwang, SANÁN D, ZHANG Fuyuan, et al. Reasoning About Information Flow Security of Separation Kernels with Channel-based Communication[C]//Springer. International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, April 4–7, 2016, Eindhoven, The Netherlands. Heidelberg: Springer, 2016: 791–810.
[17] XU Xiaolong, LIU Guangpei, ZHU Jie. Cloud Data Security and Integrity Protection Model Based on Distributed Virtual Machine Agents[C]//IEEE. 2016 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery, October 13–15, 2016, Chengdu, China. New Jersey: IEEE, 2017: 6–13.
[18] YAN Xixi, YE Qing, LIU Yu. Attribute-based Encryption Scheme Supporting Privacy Preserving and User Revocation in the Cloud Environment[J]. Netinfo Security, 2017, 17(6): 14–21.
闫玺玺, 叶青, 刘宇. 云环境下支持隐私保护和用户撤销的属性基加密方案 [J]. 信息网络安全, 2017, 17(6): 14–21.
[19] REUBEN J S. A Survey on Virtual Machine Security[J]. Helsinki University of Technology, 2007(2): 20–36.
[20] DARYL M. Specifications for Multi-level Security and a Hook-up Property[C]//IEEE. 1987 IEEE Symposium on Security and Privacy, April 27–29, 1987, Oakland, CA, USA. New Jersey: IEEE, 1987: 161–166.
[21] GOGUEN J A, MESEGUER J. Unwinding and Inference Control[C]//IEEE. 1984 IEEE Symposium on Security and Privacy, April 29–May 2, 1984, Oakland, CA, USA. New Jersey: IEEE, 1984: 75–81.
[22] GEORGET L, JAUME M, PIOLLE G. Verifying the Reliability of Operating System-level Information Flow Control Systems in Linux[C]//IEEE/ACM. 5th International FME Workshop on Formal Methods in Software Engineering, May 27–27, 2017, Buenos Aires. New Jersey: IEEE, 2017: 10–16.
[23] MEYDEN R V D, ZHANG Chenyi. A Comparison of Semantic Models for Noninterference[J]. Theoretical Computer Science, 2010, 411(47): 4123–4147.


(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net